

Informe de Desarrollo del Programa

"Costo Real de Vehículos"

Introducción

Este informe explica en qué consiste el programa "Costo Real de Vehículos", desarrollado en lenguaje C, y detalla el porqué de cada cálculo que realiza. La idea central del programa es sencilla: muchas personas piensan que el costo de tener un carro se reduce al gasto en combustible, pero en realidad hay varios gastos escondidos que, sumados, terminan pesando más en el bolsillo. El programa fue pensado para sacar a la luz esos costos y mostrar cuánto cuesta realmente cada kilómetro que se recorre.

¿De qué se trata el programa?

El programa permite registrar uno o varios vehículos con sus características (precio de compra, vida útil, rendimiento de combustible, seguro, mantenimiento, neumáticos, etc.) y, a partir de esos datos, calcula el costo real por kilómetro recorrido, tanto en ciudad como en autopista. También permite calcular cuánto cuesta un viaje específico, desglosando el gasto en cada uno de sus componentes.

Cada vehículo que se registra queda guardado en un archivo llamado `vehiculos.dat`, que el programa crea y actualiza automáticamente. No es necesario volver a escribir los datos cada vez que se abre el programa, porque la información queda almacenada de forma permanente en ese archivo, incluso después de cerrar y volver a abrir el programa.

El menú principal ofrece siete opciones: crear un vehículo, listar los vehículos guardados, modificar los datos de uno ya existente, eliminarlo, actualizar el precio del combustible, ver el costo real por kilómetro y calcular el costo de un viaje. Todo se maneja desde la consola, respondiendo preguntas que el propio programa va haciendo.

Cómo se organizan y guardan los datos

Cada vehículo se representa internamente como un conjunto de datos (lo que en C se llama un "struct"), que agrupa toda la información relevante: nombre, costo de compra, vida útil en años y en kilómetros, kilómetros recorridos al año en ciudad y en autopista, rendimiento de combustible en cada ambiente, seguro anual, mantenimiento anual, costo de un juego de neumáticos y su duración estimada, y el precio actual del combustible. A cada vehículo se le asigna además un número de identificación único, generado automáticamente, que sirve para buscarlo, modificarlo o eliminarlo más adelante.

Cuando se elimina un vehículo, el programa no borra físicamente su información del archivo. En su lugar, marca ese registro como inactivo. Esta decisión se tomó porque borrar un registro de un medio de un archivo binario complica el manejo de los demás registros y puede corromper la información. Al simplemente "desactivar" el vehículo, el archivo mantiene su estructura intacta y el programa sencillamente ignora los vehículos marcados como inactivos al listarlos o buscarlos.

Validación de lo que escribe el usuario

Un problema común en los programas hechos en C es que, si el usuario escribe texto donde se espera un número, el programa se puede quedar "pegado" o guardar información incorrecta sin darse cuenta. Para evitar esto, el programa cuenta con funciones propias para leer números enteros, números largos (usados para los kilómetros) y números decimales (usados para los montos de dinero). Estas funciones revisan lo que la persona escribió; si no es un número válido, se muestra un aviso y se vuelve a pedir el dato, sin permitir que el programa continúe con información dañada.

El cálculo del costo real por kilómetro

Este es el corazón del programa. La lógica parte de dividir los costos en dos grandes grupos: los costos fijos, que existen sin importar cuánto se maneje, y el costo del combustible, que depende directamente de los kilómetros recorridos.

Amortización: es el costo de compra del vehículo repartido entre toda su vida útil en kilómetros. La lógica es que el carro se va "desgastando" o perdiendo valor con cada kilómetro que se recorre, así que dividir el precio de compra entre los kilómetros totales que se espera que dure el vehículo permite saber cuánto de ese costo original corresponde a cada kilómetro.

Mantenimiento y seguro: ambos son gastos que se pagan por año, sin importar si el carro se usa mucho o poco. Para poder sumarlos al costo por kilómetro, el programa toma el gasto anual y lo divide entre el total de kilómetros que se manejan al año (sumando ciudad y autopista). Así, entre más se use el vehículo, menor es el peso de estos gastos fijos en cada kilómetro individual, lo cual tiene sentido porque el mismo gasto anual se reparte entre más kilómetros.

Neumáticos: se calcula igual que la amortización, pero a menor escala: el costo de un juego de neumáticos se divide entre los kilómetros que se espera que dure ese juego. Esto da el costo de "desgaste de neumáticos" por cada kilómetro recorrido.

Combustible: a diferencia de los anteriores, este costo se calcula por separado para ciudad y para autopista, porque el rendimiento del vehículo (los kilómetros que recorre con un galón) suele ser distinto en cada ambiente. El programa divide el precio del galón entre el rendimiento correspondiente, obteniendo así cuánto cuesta el combustible por cada kilómetro manejado en ciudad y cuánto en autopista.

Finalmente, el programa suma los cuatro costos fijos (amortización, mantenimiento, seguro y neumáticos) para obtener un subtotal fijo por kilómetro, y a ese subtotal le suma el costo de combustible de ciudad y, por separado, el de autopista. El resultado son dos cifras finales: el costo real por kilómetro manejando en ciudad y el costo real por kilómetro manejando en autopista. Esto le permite al usuario ver, de forma clara, que el gasto real de tener un carro va mucho más allá de lo que se gasta en la bomba de gasolina.

El cálculo del costo de un viaje

Además de mostrar el costo por kilómetro en general, el programa permite calcular cuánto cuesta un viaje puntual, indicando cuántos kilómetros se recorrerán en ciudad y cuántos en autopista. La lógica es la misma que en el cálculo anterior, pero aplicada a una distancia concreta en lugar de a un kilómetro promedio.

Cada tarifa fija por kilómetro (amortización, mantenimiento, seguro y neumáticos) se multiplica por el total de kilómetros del viaje, para saber cuánto de ese gasto le corresponde a ese recorrido en

particular. El combustible se calcula multiplicando los kilómetros de ciudad por su tarifa de combustible en ciudad, y los kilómetros de autopista por su propia tarifa, para luego sumarlos. Con esto se obtiene tanto el costo total del viaje como cuántos galones de combustible se consumirán.

Adicionalmente, el programa calcula qué porcentaje del costo total representa cada componente (por ejemplo, qué porcentaje del gasto del viaje corresponde solo a combustible, y qué porcentaje a amortización, seguro, etc.). Esto ayuda a entender de forma más intuitiva en qué se está yendo el dinero. Antes de hacer esta división, el programa siempre verifica que el costo total no sea cero, para evitar un error de división entre cero.

Otras funciones del programa

Aparte de los cálculos, el programa incluye funciones para administrar los vehículos registrados: crear uno nuevo pidiendo todos sus datos, listar los vehículos activos con su nombre e ID, modificar cualquier campo de un vehículo ya guardado (por ejemplo, si sube el precio del seguro), eliminarlo (de forma lógica, como se explicó antes) y actualizar el precio del combustible de forma rápida, sin tener que entrar a modificar todos los demás datos. Estas funciones existen para que el programa sea práctico de usar en el día a día, sin necesidad de volver a capturar toda la información cada vez que algo cambia.

Conclusión

El programa "Costo Real de Vehículos" combina el manejo de archivos, la validación de datos y una serie de cálculos matemáticos sencillos pero muy útiles, para responder una pregunta que en la práctica muy pocas personas se ponen a calcular: ¿cuánto cuesta realmente cada kilómetro que manejo? Al separar los costos fijos (amortización, mantenimiento, seguro, neumáticos) del costo variable de combustible, y al distinguir entre ciudad y autopista, el programa ofrece una visión mucho más completa y realista del gasto asociado a un vehículo, útil tanto para uso personal como para quien maneja una pequeña flota de carros.